2.(1) $f(99)=f(f(110))=f(100)=f(f(111))$

$=f(101)=91$

(2) 由(1)得 $f(100)=91$

假设 $\exists x\in[0,100)$，设 $\forall y\in(x,100]$ 时都有 $f(y)=91$

则 $f(x)=f(f(x+11))$

当 $x+11>100$ 时，$f(x+11)=f(x+11-10)=f(x+1)$

由于 $x<x+1\le 100$，由假设可得 $f(x+1)=91$ ∴ $f(x)=91$

当 $x+11\le 100$ 时，由于 $x<x+11\le 100$，由假设可得

$f(x)=f(f(x+11))=f(91)=91$

综上，$\forall x\in N$，$0\le x\le 100$，有 $f(x)=91$

3.(1) 单射、满射、双射

若 $f(x_1)=f(x_2)\Rightarrow x_1^3+1=x_2^3+1\Rightarrow x_1=x_2$

∴ $f(x)$ 为单射

$\forall y\in R$，$y=x^3+1\Rightarrow x=\sqrt[3]{y-1}\in R$，∴ $\exists x_0\in R, f(x_0)=y$

∴ $f(x)$ 为满射

综上，$f(x)$ 为双射

(2) 单射

若 $f(x_1)=f(x_2)\Rightarrow x_1+1=x_2+1\Rightarrow x_1=x_2$，单射

$y=0$ 时，不存在 $x\in R$ 使得 $f(x)=x+1=0$，非满射

(3) 都不是

$f(1)=f(4)=1$，非单射

不存在 x_0 使得 $f(x_0)=3$，非满射

(4) 满射

$x_1=1, x_2=3$，$f(x_1)=f(x_2)$ 且 $x_1\ne x_2$，非单射

$f(1)=0$，$f(2)=1$，满射

(5) 满射

$f(\langle 4,2\rangle)=f(\langle 2,4\rangle)=16$，非单射

$\forall y\in N$，$f(\langle y,1\rangle)=y$，满射

4. ① $A=\emptyset$ 时，$\rho(A)=\rho(\emptyset)=\{\emptyset\}$

$f:\emptyset\to\{\emptyset\}$ 为 A 到 $\rho(A)$ 的单射

② $A\ne\emptyset$ 时，$f(x)=\{x\}$ 为 A 到 $\rho(A)$ 的单射

7. 假设 $y_1,y_2\in Y$ 且 $g(y_1)=g(y_2)$，下面证明 $y_1=y_2$

由 f 满射，有 $\forall y\in Y$，$f^{-1}(\{y\})\ne\emptyset$

$\forall x\in f^{-1}(\{y_1\})$，由逆像定义，$f(x)=y_1$

又 $f^{-1}(\{y_1\})=g(y_1)=g(y_2)=f^{-1}(\{y_2\})$，∴ $f(x)=y_2$

∴ $y_1=y_2$

即 $g(y_1)=g(y_2)\Longrightarrow y_1=y_2$，故 g 为单射

5.(⇐) $\forall x\in A$，$\exists x_0\in A$，$h(x_0)=x$

$\forall f,g\in A^A$，∵ $f\circ h=g\circ h$，∴ $f(h(x_0))=g(h(x_0))$

∴ $\forall x\in A$，$f(x)=g(x)$，故 $f=g$

(⇒) 假设 h 非满射

∴ $\exists y_0\in A$，$\forall x\in A$，$y_0\ne h(x)$

令 $f(x)=x$，$g(x)=\begin{cases}x, & x\ne y_0\\ y_1, & x=y_0\end{cases}$ $(y_0\ne y_1)$

此时 $f\circ h=g\circ h$ 但 $f\ne g$

8.(1) $f\circ h_1: A\to Y$，$g\circ h_1: A\to Y$

$\forall x\in A$，$f\circ h_1=f(h_1(x))=f(x)$

$=g(x)=g(h_1(x))$，∴ $f\circ h_1=g\circ h_1$

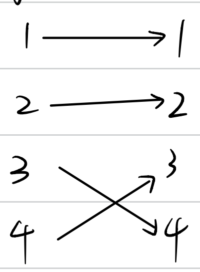
(2) $\forall x_1\in B$，$f\circ h_2=g\circ h_2\Rightarrow f(h_2(x_1))=g(h_2(x_1))$

又 $h_2(x_1)=x_1$，∴ $f(x_1)=g(x_1)$，又 $B\subseteq X$

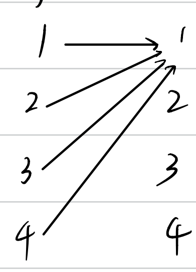
∴ $x_1\in X\wedge f(x_1)=g(x_1)$

故 $x_1\in A$，则 $B\subseteq A$

2.(1) $f_1: A\to A$



(2) $f_2: A\to A$



3.(1) $k_1: N\to N$，$k_1(x)=[\frac{x}{3}]$

(2) $k_2: N\to N$，$k_2(x)=[\frac{x+1}{3}]$

4、不一定，

$$f: \begin{tikzcd} 1 \arrow[r] & 1 \\ 2 \arrow[dr] & 2 \\ & 3 \end{tikzcd} \qquad g: \begin{tikzcd} 1 \arrow[r] & 1 \\ 2 \arrow[dr] & 2 \\ 3 \arrow[r] & 3 \end{tikzcd}$$

$$g\circ f: \begin{tikzcd} 1 \arrow[r] & 1 \\ 2 \arrow[dr] & 2 \\ & 3 \end{tikzcd}$$

$g\circ f$ 左可逆，g 非左可逆